MANATOBI / ORIGINAL PRACTICE

英検準1級
リーディングトレーニング

第13回 問題冊子

リスニング・英作文を含まない部分練習 ／ 全31問

大問	問題番号	内容
1	1〜18	短文の語句空所補充
2	19〜24	長文の語句空所補充
3	25〜31	読解

使い方

・解答用紙に答えを記入してください。問題冊子には正答を載せていません。
・問題・解説はA4縦、解答用紙はA4横。白黒・片面・実際のサイズ（100%）で印刷します。
・解き終わるまでは、別冊の解答・解説を開かないでください。
・同じ問題をアプリの分野別練習でも解けます。

独自作成した英検準1級形式のリーディング第13回です。リスニング・英作文・面接は含みません。公式教材ではなく、CSE・合否換算はしません。筆記全体の公式時間をリーディングだけの時間に流用しません。外部難度校正は未実施です。

氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1

短文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

(1) To prevent speculative hoarding during the semiconductor shortage, suppliers imposed strict order caps to ( ) panic buying among carmakers.

1 foment **2** flaunt **3** forestall **4** flounder

(2) Although the harbor master dismissed the oil sheen as minor bilge residue, coast guard divers found a cracked hull seam leaking ( ) quantities of diesel.

1 copious **2** credulous **3** cursory **4** callous

(3) Because neonatal lungs are extraordinarily delicate, ICU ventilators regulate air pressure within narrow tolerances lest sudden puffs ( ) fragile tissue.

1 rusticate **2** rummage **3** ruminate **4** rupture

(4) Far from uniting the fragmented coalition, the prime minister's abrupt cabinet reshuffle only ( ) long-standing rivalries between rural and urban lawmakers.

1 exonerated **2** exacerbated **3** extricated **4** extrapolated

(5) Centuries of pilgrim footsteps had worn the monastery's marble threshold into a shallow trough, offering silent ( ) to the shrine's enduring pull.

1 temerity **2** turpitude **3** testimony **4** tedium

(6) Even after two independent labs failed to reproduce the superconductor claim, its authors refused to ( ) their headline-grabbing paper.

1 relish **2** revere **3** reside **4** retract

(7) Rather than build a monolithic concrete seawall that blocks harbor views, engineers designed modular floodgates that stay ( ) inside the quay until a typhoon approaches.

1 stowed **2** stifled **3** squandered **4** sundered

(8) Because heirloom cider apples vary wildly in tannin and acidity, orchardists blend sharp and sweet varieties to achieve a balanced, ( ) flavor.

1 negligent **2** nuanced **3** noisome **4** nominal

1　短文の語句空所補充（続き）

(9) The railway regulator fined the commuter operator for deferring track-ballast tamping, warning that short-term cost cuts must never (　　) passenger safety.

1 jeopardize　**2** juxtapose　**3** jettison　**4** jostle

(10) To keep dominant timber firms from clear-cutting steep watersheds, forestry rules allow only selective logging that leaves canopy cover largely (　　).

1 inert　**2** inept　**3** intact　**4** inane

(11) Although the diplomat's public remarks sounded conciliatory, her private cable to the foreign ministry offered a far more (　　) assessment of the cease-fire talks.

1 showy　**2** supine　**3** sordid　**4** sober

(12) Once prized solely as high-protein livestock fodder, lupin beans are winning culinary converts after plant breeders bred out their naturally (　　) alkaloids.

1 benign　**2** bitter　**3** buoyant　**4** blithe

(13) Because high-altitude cosmic rays can flip memory bits aboard satellites, flight computers run triple-modular voting to (　　) transient calculation errors.

1 wade through　**2** whip up　**3** weed out　**4** warm to

(14) When salt-laden sea fog crept into the coastal transformer yard, porcelain insulators began arcing until crews washed away the (　　) film.

1 conducive　**2** conductive　**3** credulous　**4** compulsive

(15) Rather than litigate over boundary stones for another decade, the two mountain hamlets agreed to (　　) by the retired surveyor's arbitration.

1 abide　**2** allude　**3** attest　**4** aspire

(16) The inquiry concluded that fragmented record-keeping across three clinics had allowed warning signs of drug interactions to (　　) through the cracks.

1 stem　**2** snap　**3** soar　**4** slip

1　短文の語句空所補充（続き）

---

(17) While robotic harvesters pick uniform greenhouse tomatoes adeptly, gnarled orchard trees still (　　) simple machine-vision algorithms.

1 confer　**2** condone　**3** confound　**4** congeal

(18) After the textile mill went bankrupt, former weavers pooled their severance pay to (　　) the looms as a worker-owned cooperative.

1 buy out　**2** bail on　**3** brush off　**4** burn out

2

長文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

How Radiative Sky-Cooling Panels Shed Heat to Space

Even without plugging into a wall socket, a parked car roof or blade of grass left under a cloudless desert night sky often chills several degrees below surrounding air temperature—sometimes forming frost when thermometers still read three degrees above freezing. Physicists call this everyday phenomenon passive radiative sky cooling, and materials engineers have recently learned how to make it work under blazing midday sun.

Earth's atmosphere blankets our planet like greenhouse glass across most thermal wavelengths, yet it contains a crucial transparent gap—between eight and thirteen micrometers—through which infrared heat rays pass straight out into the minus-270-degree cold of outer space without warming the air along the way. At night, ordinary roofs naturally shed heat through that atmospheric window. During the day, however, dark building surfaces absorb far more solar energy than they radiate away. By layering microscopic silica spheres or polymer films over silvered mirrors, researchers engineered panels that reflect ninety-seven percent of incoming sunlight while still beaming infrared heat skyward through the eight-to-thirteen-micrometer window. (19), a sunlit rooftop panel stays five to eight degrees cooler than ambient shade air while consuming zero electricity.

Cold-storage warehouses and grocery chains are now testing radiative roof loops piped to chilled fluid beneath their ceilings, trimming air-conditioning compressor loads by up to twenty percent on dry sunny afternoons. Humid cloud cover narrows the atmospheric window, limiting performance in equatorial monsoons. (20), dust buildup on mirror coatings requires periodic rinsing just like solar panels.

Paired with conventional chillers in sunny climates, sky-cooling surfaces offer buildings (21).

(19)

1 In vain
2 On the contrary
3 Otherwise
4 Remarkably

(20)

1 Instead
2 Likewise
3 Previously
4 For example

(21)

1 a mirror that traps ninety-seven percent of sunlight indoors
2 a furnace that heats equatorial warehouses during monsoons
3 a zero-electricity way to shed heat without warming city air
4 complete immunity from dust and cloudy weather

Why Archivists Study Microscopic Pollen Locked in Old Books

Historians leafing through fifteenth-century parish registers or early printed herbals naturally focus on ink, handwriting, and marginal notes. Yet over the past decade, palynologists—scientists who identify microscopic plant pollen—have discovered that the textured rag-paper gutters and leather bindings of antique volumes also preserve invisible botanical diaries of the rooms and landscapes through which those books once traveled.

Every spring and summer, wind-borne pollen grains from oak woods, rye fields, hemp plots, and medicinal courtyard herbs drifted through open monastery or manor windows and settled onto damp ink or into the spine folds of open ledgers. Because a pollen grain's outer shell, called sporopollenin, is one of the toughest organic polymers in nature, grains brushed gently from page creases with dry electrostatic strips can still be identified under electron microscopes five centuries later. Comparing pollen spectra across dated tax rolls has revealed when farmers in upland parishes shifted from barley to buckwheat during Little Ice Age cold snaps—transitions rarely recorded in royal chronicles. (22), distinctive Mediterranean olive or citrus pollen trapped inside northern European choir books helps provenance researchers trace smuggling or gift routes.

Sampling priceless manuscripts requires non-destructive discipline. Curators forbid sticky tape or wet swabs that could lift parchment fibers, relying instead on dry PVC film that attracts loose dust solely by static charge. (23), analysts must filter out modern birch or ragweed pollen carried in on contemporary readers' sleeves.

Read alongside written ink, ancient page dust allows scholars to (24).

(22)

1 On the contrary
2 Reluctantly
3 Otherwise
4 Moreover

(23)

1 Equally important
2 For instance
3 In vain
4 Conversely

(24)

1 wash fifteenth-century parchment books in soapy water
2 reconstruct vanished crops and book journeys invisible to text alone
3 prove that medieval monasteries kept their windows sealed all year
4 replace all written tax registers with modern ragweed pollen

3 長文の内容一致選択
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

Bacteriophages Against Antibiotic-Resistant Biofilms

Nearly a decade before Alexander Fleming noticed mold inhibiting bacteria in 1928, microbiologists in Paris and Tbilisi were already treating dysentery with "bacteriophages"—microscopic viruses that infect and burst specific bacterial cells while leaving human cells completely untouched. Once broad-spectrum chemical antibiotics such as penicillin and tetracycline entered mass production in the 1940s, Western medicine largely shelved phage therapy: pills with a single predictable chemical formula were far easier to manufacture, store, and regulate than living viral cocktails tailored to individual infections.

Today, the rise of multidrug-resistant "superbugs" on prosthetic hip joints, burn wounds, and cystic-fibrosis airways has revived urgent clinical interest in phages. Unlike small-molecule antibiotics, whose fixed dose gradually dilutes in bloodstream tissue and often fails to penetrate slimy bacterial biofilms coating implanted metal, phages replicate right at the site of infection—injecting DNA into surface bacteria, multiplying inside, and releasing enzymes that chew channels through protective biofilm slime until host bacteria are cleared.

Translating compassionate-use rescues into routine hospital medicine nevertheless remains tricky. Because each phage strain unlocks receptors on only a narrow subset of bacteria, clinicians must first biopsy a patient's strain and screen giant phage libraries for a match—delays an acute sepsis patient can ill afford. Bacteria can also evolve receptor mutations against phages, though researchers have discovered an evolutionary trade-off: mutating surface pumps to block phage entry frequently strips bacteria of the very efflux pumps they use to expel conventional antibiotics, restoring drug sensitivity when phages and antibiotics are given together.

Bacteriophages Against Antibiotic-Resistant Biofilms — Questions

(25) Why did Western hospitals largely abandon bacteriophage therapy in the 1940s?

1 Standardized chemical antibiotics were much simpler to mass-produce, store, and regulate than tailored viral mixtures.

2 Phages began infecting human red blood cells across Europe.

3 Penicillin required living viruses to activate inside the stomach.

4 Tbilisi laboratories destroyed all surviving phage samples in 1942.

(26) What advantage do phages hold over conventional antibiotics against implanted-metal infections?

1 They coat titanium joints in thick protective slime.

2 They kill every species of microbe in the body with one universal strain.

3 They multiply at the infection site and produce enzymes that break through bacterial biofilms.

4 They dissolve metal hip implants without surgery.

(27) What evolutionary trade-off helps clinicians combine phages with traditional antibiotics?

1 Bacteria stop dividing forever whenever biopsies are taken.

2 Antibiotics mutate human cells so phages can infect them.

3 Phages turn into penicillin molecules after twenty-four hours.

4 Mutations that block phage entry often disable bacterial drug-efflux pumps, making bacteria vulnerable to antibiotics again.

Why Standardized Tests Struggle with Historical Empathy

Ask high schoolers why nineteenth-century textile weavers smashed mechanized power looms in northern England, and novices often give a quick dismissive answer: people back then simply feared progress or misunderstood machines. Historians call that reflex "presentism"—judging historical actors through the hindsight and comfortable assumptions of our own era rather than reconstructing the material constraints, beliefs, and limited information within which those people actually chose.

Over the past thirty years, history educators from Toronto to Tokyo have sought to cultivate "historical empathy": an analytical habit (distinct from emotional sympathy or excusing past injustice) of weighing primary letters, guild wage books, and parish petitions to grasp how skilled handloom artisans saw unregulated factory work threatening both household livelihoods and craft honor. Teaching students to hold alien worldviews in mind without endorsing them builds intellectual humility valuable far beyond history classrooms.

Measuring that disposition on large-scale standardized exams, however, has proved notoriously thorny. Multiple-choice items reward brisk elimination under tight time limits, nudging test writers toward unambiguous factual recall—treaty dates, ministerial names—or tidy cause-and-effect formulas that flatten messy human dilemmas. Conversely, open-ended document essays can capture nuanced perspective-taking, yet grading tens of thousands of scripts reliably is costly, and rubrics reduced to mechanical checklists ("cite two primary sources") tempt students to paste ornamental quotes without genuine contextual reasoning.

Promising compromises are emerging through two-tier scenario items that pair brief conflicting eyewitness excerpts with structured reasoning prompts, testing whether students recognize what a historical witness could—and could not—have known at the moment a decision was made.

Why Standardized Tests Struggle with Historical Empathy — Questions

(28) What error do historians refer to as "presentism" in the opening paragraph?

1 Memorizing too many nineteenth-century factory wage tables.

2 Evaluating past people's choices using modern hindsight instead of their actual circumstances and knowledge.

3 Sympathizing too warmly with mechanized power-loom inventors.

4 Refusing to study any history written after 1900.

(29) How does the author distinguish "historical empathy" from ordinary emotional sympathy?

1 It requires forgiving every injustice committed by past governments.

2 It asks students to ignore primary letters and rely on intuition.

3 It involves analytically reconstructing past perspectives from primary evidence without necessarily endorsing them.

4 It applies only to peaceful eras without labor disputes.

(30) Why can rubric checklists on document-based essays still fall short of measuring historical empathy?

1 Students cannot read primary sources in high school.

2 Mechanical rules like counting quotations encourage superficial quote-dropping rather than real contextual reasoning.

3 Essay exams cost less to score than multiple-choice sheets.

4 Rubrics forbid mentioning dates or names.

(31) What assessment approach does the final paragraph highlight as a promising middle ground?

1 Two-tier items using contrasting eyewitness excerpts to test awareness of what actors could know at the time.

2 Purely true-or-false quizzes on treaty dates.

3 Replacing written history tests with theatrical costume parades.

4 Grading essays solely by total word count.

準1級形式　リーディング

第13回　解答用紙

マナトビ独自教材・公式の解答用紙ではありません

氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

実施日 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

開始時刻 ＿＿＿＿＿＿

終了時刻 ＿＿＿＿＿＿

リーディング 全31問

リスニング・ライティングは含みません。

この用紙はアプリと同じ問題を解く練習用です。

A4・横向き・白黒・実際のサイズで印刷。

正解数：　　／31　（公式得点ではありません）

リーディング解答欄（筆記）

答えは一つ。選んだ番号のだ円をぬりつぶします。

問題番号	1	2	3	4
(1)	①	②	③	④
(2)	①	②	③	④
(3)	①	②	③	④
(4)	①	②	③	④
(5)	①	②	③	④
(6)	①	②	③	④
(7)	①	②	③	④
(8)	①	②	③	④
(9)	①	②	③	④
(10)	①	②	③	④
(11)	①	②	③	④
(12)	①	②	③	④
(13)	①	②	③	④
(14)	①	②	③	④
(15)	①	②	③	④
(16)	①	②	③	④
(17)	①	②	③	④
(18)	①	②	③	④
(19)	①	②	③	④
(20)	①	②	③	④

問題番号	1	2	3	4
(21)	①	②	③	④
(22)	①	②	③	④
(23)	①	②	③	④
(24)	①	②	③	④
(25)	①	②	③	④
(26)	①	②	③	④
(27)	①	②	③	④
(28)	①	②	③	④
(29)	①	②	③	④
(30)	①	②	③	④
(31)	①	②	③	④

正しいぬり方

●

例：答えが3のときは、③をぬります。

筆記全体の時間を、この部分だけの制限時間とはしません。

英検準1級 第13回 解答・解説

解き終わってから確認してください。各問1点、31点満点の復習用素点です。公式得点・CSE・合否へ換算しません。

問01：3	問02：1	問03：4	問04：2	問05：3
問06：4	問07：1	問08：2	問09：1	問10：3
問11：4	問12：2	問13：3	問14：2	問15：1
問16：4	問17：3	問18：1	問19：4	問20：2
問21：3	問22：4	問23：1	問24：2	問25：1
問26：3	問27：4	問28：2	問29：3	問30：2
問31：1				

問01 正答 3

To prevent speculative hoarding during the semiconductor shortage, suppliers imposed strict order caps to (　　) panic buying among carmakers.

【訳】半導体不足のなかで投機的な買いだめを防ぐため、部品メーカーは自動車各社のパニック買いを未然に防ぐべく厳しい発注上限を課しました。

【解き方】半導体不足のさなかに投機的な買いだめを防ぐため、サプライヤーは自動車メーカーのパニック買いを「未然に防ぐ・先手を打って阻止する」べく厳格な発注上限を設けたforestall。

1. foment：fomentはあおる（逆）。

2. flaunt：flauntは見せびらかす。

3. forestall：forestallは先回りして防ぐ・未然に阻止する。

4. flounder：flounderはもがく（自動詞）。

問02 正答 1

Although the harbor master dismissed the oil sheen as minor bilge residue, coast guard divers found a cracked hull seam leaking (　　) quantities of diesel.

【訳】港長はその油膜をわずかな船底の残り水だと取り合いませんでしたが、沿岸警備隊の潜水士はひび割れた船体の継ぎ目から大量の軽油が漏れているのを発見しました。

【解き方】港長はわずかな船底汚水だと軽く片づけたが、沿岸警備隊の潜水士はひび割れた船体継ぎ目から「大量の・おびただしい」軽油が漏れているのを発見したcopious。

1. copious：copiousは大量の・豊富な。minorとの逆接に合致。

2. credulous：credulousはだまされやすい。

3. cursory：cursoryはぞんざいな。

4. callous：callousは冷淡な。

問03 正答 4

Because neonatal lungs are extraordinarily delicate, ICU ventilators regulate air pressure within narrow tolerances lest sudden puffs (　　) fragile tissue.

【訳】新生児の肺は極めて繊細なため、急な空気圧で柔らかい組織を傷つけることがないよう集中治療室の人工呼吸器は微細な範囲で圧力を制御しています。

【解き方】新生児の肺は極めて繊細なため、急な送気圧で壊れやすい組織を「破裂させる・損傷させる」ことがないよう人工呼吸器は狭い許容幅で圧力を制御しているrupture。

1. rusticate：rusticateは田舎で暮らす。

2. rummage：rummageは引っかき回して探す。

3. ruminate：ruminateは熟考する。

4. rupture：ruptureは（血管や膜・組織を）破る・裂く。lest節の原形。

問04 正答 2

Far from uniting the fragmented coalition, the prime minister's abrupt cabinet reshuffle only (　　) long-standing rivalries between rural and urban lawmakers.

【訳】ばらばらになりかけた連立与党を結束させるどころか、首相の突然の内閣改造は地方選出議員と都市部議員の長年の対立をかえって激化させただけでした。

【解き方】分裂気味の連立をまとめるどころか、首相による唐突な内閣改造は地方議員と都市部議員の長年の対立をかえって「悪化させた・激化させた」だけだったexacerbated。

1. exonerated：exonerateは無実を証明する。

2. exacerbated：exacerbateは（対立や症状を）いっそう悪化させる。Far from unitingと対比。

3. extricated：extricateは救い出す。

4. extrapolated：extrapolateは外挿推計する。

問05 正答 3

Centuries of pilgrim footsteps had worn the monastery's marble threshold into a shallow trough, offering silent (　　) to the shrine's enduring pull.

【訳】何世紀にもわたる巡礼者の足跡が修道院の大理石の敷居を浅い溝のようにすり減らしており、その聖地が人々を惹きつけてきた無言の証しとなっています。

【解き方】何世紀もの巡礼者の足取りが修道院の大理石の敷居を浅いくぼみへとすり減らしており、聖堂の変わらぬ求心力に対する無言の「証し・証明」となっているsilent testimony to …。

1. temerity：temerityは無鉄砲さ。

2. turpitude：turpitudeは堕落・卑劣。

3. testimony：testimony to … で…の証言・動かぬ証拠。

4. tedium：tediumは退屈。

問06 正答 4

Even after two independent labs failed to reproduce the superconductor claim, its authors refused to (　　) their headline-grabbing paper.

【訳】2つの独立した研究機関がその超伝導の主張を再現できなかった後でさえ、著者たちは世間を騒がせた論文の撤回を拒みました。

【解き方】2つの独立した研究室が超伝導の再現に失敗した後もなお、著者たちは注目を集めた論文を「撤回する」ことを拒んだretract a paper。

1. relish：relishは堪能する。

2. revere：revereは崇敬する。

3. reside：residesは居住する。

4. retract：retract a paper/statementで論文や発言を正式に撤回する。

問07 正答 1

Rather than build a monolithic concrete seawall that blocks harbor views, engineers designed modular floodgates that stay (　　) inside the quay until a typhoon approaches.

【訳】港の眺望を遮る巨大なコンクリート防潮堤を築く代わりに、技術者たちは台風が近づくまで岸壁の内部に格納しておける可動式防潮ゲートを設計しました。

【解き方】港の景観を遮る巨大な一枚岩の防潮堤を建てる代わりに、台風が接近するまで岸壁内部に「格納された」ままになる可動式防潮扉を設計したstay stowed。

1. stowed：stowで（装備や扉などを）所定の位置に収納・格納する。

2. stifled：stifleは抑え込む。

3. squandered：squanderは浪費する。

4. sundered：sunderは引き裂く。

問08 正答 2

Because heirloom cider apples vary wildly in tannin and acidity, orchardists blend sharp and sweet varieties to achieve a balanced, (　　) flavor.

【訳】伝統品種のシードル用リンゴはタンニンや酸味の幅が大きいため、果樹園では酸味の強い品種と甘い品種を混ぜ合わせ、調和のとれた奥深い味わいを生み出します。

【解き方】在来種のシードル用リンゴは渋みや酸味が大きく異なるため、酸っぱい品種と甘い品種をブレンドして奥行きのある「繊細なニュアンスに富んだ」味わいに仕上げるnuanced。

1. negligent：negligentは怠慢な。

2. nuanced：nuancedは微妙な色合い・奥深さのある。balancedと並列して自然。

3. noisome：noisomeは悪臭を放つ。

4. nominal：nominalは名目上の。

問09 正答 1

The railway regulator fined the commuter operator for deferring track-ballast tamping, warning that short-term cost cuts must never (　　) passenger safety.

【訳】鉄道規制当局は線路バラストの保守を先送りした通勤鉄道会社に罰金を科し、短期的な経費削減によって乗客の安全を脅かすことは断じて許されないと警告しました。

【解き方】バラスト突き固め保守を先送りした通勤鉄道会社に制裁金を科し、目先のコスト削減が乗客の安全を「危うくする・危険にさらす」ことは決してあってはならないと警告したjeopardize。

1. jeopardize：jeopardize safetyで安全を危険にさらす。

2. juxtapose：juxtaposeは並置する。

3. jettison：jettisonは投棄する。

4. jostle：jostleは押し合う。

問10 正答 3

To keep dominant timber firms from clear-cutting steep watersheds, forestry rules allow only selective logging that leaves canopy cover largely (　　).

【訳】大手林業会社が急勾配の水源林を皆伐するのを防ぐため、森林規則では樹冠の覆いをほぼそのまま残す択伐しか認められていません。

【解き方】急峻な水源林の皆伐を防ぐため、森林規則は林冠の覆いをほぼ「損なわれないまま・手つかずのまま」残す択伐のみを認めているleave ... intact。

1. inert：inertは不活性な。

2. inept：ineptは不手際な。

3. intact：intactは傷つかず元のままの。selective loggingの狙いと合致。

4. inane：inaneは空虚で愚かな。

問11 正答 4

Although the diplomat's public remarks sounded conciliatory, her private cable to the foreign ministry offered a far more (　　) assessment of the cease-fire talks.

【訳】その外交官の公の発言は融和的に響きましたが、外務省に宛てた秘匿公電では停戦交渉についてずっと冷徹で現実的な評価が記されていました。

【解き方】外交官の公の発言は融和的に聞こえたが、外務省へ送った公電は停戦交渉についてずっと「冷静で厳しい現実的な」評価を下していたsober assessment。

1. showy：showyは派手な。

2. supine：supineは仰向けの・無気力な。

3. sordid：sordidは浅ましい。

4. sober：sober assessmentで感傷や楽観を排した冷静・シビアな評価。

問12 正答 2

Once prized solely as high-protein livestock fodder, lupin beans are winning culinary converts after plant breeders bred out their naturally (　　) alkaloids.

【訳】かつてはもっぱら高タンパクな家畜飼料として利用されていたルピナス豆ですが、育種家が元来の苦いアルカロイド成分を品種改良で除いたことで食材として人気を集めています。

【解き方】かつては高タンパクな家畜飼料としてのみ重宝されていたルピナス豆だが、育種家が本来の「苦みの強い」アルカロイド成分を取り除いたことで食用としての支持を広げているbitter。

1. benign：benignは無害な（取り除く理由にならない）。

2. bitter：bitterは苦い。ルピナス豆の苦味アルカロイド除去の事実と合致。

3. buoyant：buoyantは浮力のある・活気ある。

4. blithe：blitheは屈託のない。

問13 正答 3

Because high-altitude cosmic rays can flip memory bits aboard satellites, flight computers run triple-modular voting to (　　) transient calculation errors.

【訳】高高度の宇宙線は衛星搭載メモリのビットを反転させることがあるため、飛行コンピュータは3系統の多数決処理を行って突発的な計算エラーを排除しています。

【解き方】高高度の宇宙線は人工衛星のメモリビットを反転させ得るため、飛行コンピュータは三重冗長多数決を行って一時的な計算エラーを「選り分けて排除する」weed out。

1. wade through：wade throughは苦労して読み進む。

2. whip up：whip upはあおる・手早く作る。

3. weed out：weed out errorsで誤りを取り除く・排除する。

4. warm to：warm toは好意を持ち始める。

問14 正答 2

When salt-laden sea fog crept into the coastal transformer yard, porcelain insulators began arcing until crews washed away the (　　) film.

【訳】塩分を含んだ海霧が沿岸の変電所に流れ込むと磁器がいしで放電が起き始めたため、作業班が電気を通す塩の膜を洗い流しました。

【解き方】塩分を含んだ海霧が沿岸の変電構内に入り込むと、磁器がいしの上で放電が始まったため、作業員が電気を通す「導電性の」塩分膜を洗い流したconductive film。

1. conducive：conduciveは（toを伴い）〜に資する。

2. conductive：conductiveは電気や熱を伝導する。塩分膜によるアーク放電と合致。

3. credulous：credulousは軽信しやすい。

4. compulsive：compulsiveは強迫的な。

問15 正答 1

Rather than litigate over boundary stones for another decade, the two mountain hamlets agreed to (　　) by the retired surveyor's arbitration.

【訳】境界石をめぐってさらに10年も裁判で争うのではなく、その2つの山あいの集落は引退した測量士の仲裁判断に従うことで合意しました。

【解き方】境界石をめぐってさらに10年も訴訟を続けるのではなく、2つの山村は引退した測量士の仲裁判断に「従う・を受け入れて守る」ことで合意したabide by …。

1. abide：abide by a ruling/arbitrationで裁定や規則に従う。

2. allude：allude toはほのめかす。

3. attest：attest toは証明する。

4. aspire：aspire toは熱望する。

問16 正答 4

The inquiry concluded that fragmented record-keeping across three clinics had allowed warning signs of drug interactions to (　　) through the cracks.

【訳】3つの診療所で記録管理が分断されていたせいで、薬の飲み合わせの危険信号が管理の隙間から抜け落ちてしまったと調査委員会は結論づけました。

【解き方】3つの診療所にまたがるカルテ管理の分断が原因で、薬物相互作用の兆候が「隙間に落ちて見落とされる」事態を招いたと調査は結論づけたslip through the cracks。

1. stem：stem fromは〜に起因する。

2. snap：snapはポキッと折れる。

3. soar：soarは急上昇する。

4. slip：slip/fall through the cracksで制度や管理の網の目から漏れて見落とされる。

問17 正答 3

While robotic harvesters pick uniform greenhouse tomatoes adeptly, gnarled orchard trees still (　　) simple machine-vision algorithms.

【訳】ロボット収穫機は形が揃った温室栽培のトマトなら器用に摘み取りますが、節くれだった果樹園の樹木は今も単純な画像認識アルゴリズムを手こずらせています。

【解き方】ロボット収穫機は均一な温室トマトなら巧みに摘み取れるが、節くれだった果樹園の枝ぶりは今なお単純な画像認識アルゴリズムを「惑わせる・手こずらせる」confound。

1. confer：conferは授与する・協議する。

2. condone：condoneは黙認する。

3. confound：confoundは当惑させる・打ち負かす。While節のadeptlyとの対比に合致。

4. congeal：congealは凝固する。

問18 正答 1

After the textile mill went bankrupt, former weavers pooled their severance pay to (　　) the looms as a worker-owned cooperative.

【訳】織物工場が倒産したあと、元織り手たちは退職金を出し合って織機を買い取り、労働者出資の協同組合として事業を引き継ぎました。

【解き方】織物工場が倒産したあと、元職人たちは退職金を出し合って織機設備を「買い取り」、労働者協同組合として再出発させたbuy out。

1. buy out：buy out assets/ownersで権利や設備一式を買い取る。

2. bail on：bail onは見捨てる。

3. brush off：brush offは軽くあしらう。

4. burn out：burn outは燃え尽きる。

How Radiative Sky-Cooling Panels Shed Heat to Space

本文の和訳

コンセントにつないでいなくても、雲ひとつない砂漠の夜空の下に置かれた車の屋根や草の葉は周囲の気温より数度も冷え込み、気温が氷点下になくても霜が降りることがあります。物理学で「放射冷却」と呼ばれるこの自然現象を、材料工学者たちは近年、照りつける真昼の太陽の下でも起こすことに成功しました。地球の大気は大半の赤外波長を温室ガラスのように受け止めますが、波長8〜13マイクロメートルの帯域には熱赤外線が大気を素通りしてマイナス270度の宇宙空間へ直接逃げていく「大気の窓」が存在します。日中の通常の屋根は放熱以上に太陽光を吸収してしまいますが、銀鏡の上に微細なシリカ粒子や高分子膜を重ねた特殊パネルは、太陽光の97%を反射しつつ大気の窓の波長帯で宇宙へ熱を逃がし続けます。(19)、電力を一切使わずに直射日光下でも日陰の気温より5〜8度低く保たれます。すでに冷蔵倉庫やスーパーが屋根の冷却流体ループと組み合わせて冷房負荷を最大20%削減する実証を進めていますが、湿った厚い雲は大気の窓を塞ぐため熱帯モンスーン地域では効果が落ち、(20)、鏡面上の砂塵も定期的な洗浄が必要です。それでも晴天の多い地域で既存の空調と組み合わせれば、この技術は建物に(21)をもたらします。

問19 正答 4

空所(19)を補ってください。

【訳】空所(19)の補充。

【解き方】太陽光の97%を反射しつつ宇宙へ赤外放射を逃がす光学設計を説明した上で、「驚くべきことに」電力を一切使わず直射日光下でも周囲の気温より5〜8度冷たくなる結果を示すRemarkably。

1. In vain：無駄に、ではない。

2. On the contrary：それどころか、ではない。

3. Otherwise：さもないと、ではない。

4. Remarkably：昼間の直射日光下で周囲より冷えるという直感に反する成果を際立たせるRemarkably。

問20 正答 2

空所(20)を補ってください。

【訳】空所(20)の補充。

【解き方】湿った雲で性能が落ちるという気象上の制約に並べ、「同様に（もう一つの実務上の制約として）」鏡面コーティングへの砂塵付着も太陽光パネルと同じく定期洗浄を要する点を添えるLikewise。

1. Instead：代わりではない。

2. Likewise：第2の実用上の留意点を並置するLikewise。

3. Previously：以前は、ではない。

4. For example：モンスーンの具体例ではない。

問21 正答 3

空所(21)を補ってください。

【訳】空所(21)の補充。

【解き方】周囲の都市の空気を温めることなく、電力ゼロで熱を宇宙へ逃がす手段。

1. a mirror that traps ninety-seven percent of sunlight indoors：室内に太陽光を閉じ込めるのではなく反射する。

2. a furnace that heats equatorial warehouses during monsoons：暖房炉ではない。

3. a zero-electricity way to shed heat without warming city air：第2段落の電力ゼロ・大気を温めない宇宙放熱の利点と一致。

4. complete immunity from dust and cloudy weather：雲やほこりの影響を受けないとは第3段落で否定。

Why Archivists Study Microscopic Pollen Locked in Old Books

本文の和訳

15世紀の教区台帳や初期印刷の本草書をめくる歴史家は当然ながらインクや筆跡、欄外の書き込みに注目しますが、ここ10年、花粉学の研究者たちは古書のザラザラしたボロ紙の綴じ目や革装丁に、その本がかつて置かれていた部屋や周辺の風景を映し出す「目に見えない植物日記」が閉じ込められていることを突き止めました。春や夏に修道院や館の開いた窓から舞い込んだオークの森やライ麦畑、薬草園の花粉がページの折り目に落ち、自然界で最も強靭な有機高分子の一つである外膜のおかげで500年後も電子顕微鏡で同定できるのです。年代入りの徴税帳簿の花粉組成を比べることで、王室の年代記には残らない小氷期の冷夏における大麦からソバへの作付け転換が判明しました。(22)、北欧の聖歌集から地中海特有のオリーブや柑橘の花粉が見つかれば、寄贈や密輸の移動経路をたどる手がかりにもなります。調査では羊皮紙を傷めないよう静電気を帯びた乾式フィルムだけを使い、(23)、現代の閲覧者の袖口から入った花粉を除外する厳密さも欠かせません。文字記録と併せて読むことで、古書のページの塵は研究者に(24)を可能にしてくれます。

問22 正答 4

空所(22)を補ってください。

【訳】空所(22)の補充。

【解き方】地域の農業変化を復元できる成果に「加えてさらに」、遠隔地特有の花粉から書物の移動・流通経路まで追跡できる第2の学術的価値を重ねるMoreover。

1. On the contrary：それどころか、ではない。

2. Reluctantly：しぶしぶ、ではない。

3. Otherwise：さもないと、ではない。

4. Moreover：農業史復元に書誌学・流通史上の成果を積み上げるMoreover。

問23 正答 1

空所(23)を補ってください。

【訳】空所(23)の補充。

【解き方】非破壊採取の厳格な手法に並べ、「同様に重要なこととして」現代の閲覧者が持ち込んだ新しい花粉の混入を取り除く分析上の注意も必要だと述べるEqually important。

1. Equally important：保存上の配慮と分析精度上の配慮を対等に並べるEqually important。

2. For instance：静電気フィルムの具体例ではない。

3. In vain：無駄に、ではない。

4. Conversely：逆に、ではない。

問24 正答 2

空所(24)を補ってください。

【訳】空所(24)の補充。

【解き方】文字だけでは見えない、失われた農作物の変遷や書物の旅路を復元する。

1. wash fifteenth-century parchment books in soapy water：石けん水で洗うのは厳禁。

2. reconstruct vanished crops and book journeys invisible to text alone：第2段落の作付け転換・書物移動経路の解明を的確に要約。

3. prove that medieval monasteries kept their windows sealed all year：一年中窓を閉め切っていたとは逆（open monastery windows）。

4. replace all written tax registers with modern ragweed pollen：帳簿をブタクサ花粉に置き換えるのではない。

Bacteriophages Against Antibiotic-Resistant Biofilms

本文の和訳

1928年にフレミングが青カビの抗菌作用に気づく10年近く前、パリやトビリシの微生物学者はすでに、人間の細胞には一切触れず特定の細菌だけに感染して溶かすウイルス「バクテリオファージ」で赤痢を治療していました。1940年代にペニシリンなどの広域化学抗菌薬が大量生産されると欧米医学はファージ療法を棚上げしましたが、近年、人工関節や熱傷、嚢胞性線維症の気道に形成される多剤耐性菌のバイオフィルムを前に再び臨床の注目を集めています。化学抗菌薬は粘液状のバイオフィルムに阻まれがちですが、ファージは感染部位で自ら増殖し、粘液層を分解する酵素を出しながら深部の細菌まで到達します。もっとも実用化には課題もあります。各ファージはごく限られた菌株の受容体にしか結合しないため患者の菌に合うファージをライブラリーから探す時間が必要になります。また細菌側も受容体を変異させてファージ耐性を得ることがありますが、興味深い進化上のトレードオフとして、ファージの侵入を防ぐ変異を起こした細菌は従来の抗菌薬を汲み出す排出ポンプを失うことが多く、両者の併用で薬の効き目がよみがえる現象が確認されています。

問25 正答 1

Why did Western hospitals largely abandon bacteriophage therapy in the 1940s?

【訳】1940年代に欧米の病院がバクテリオファージ療法をほぼ手放したのはなぜですか。

【解き方】pills with a single predictable chemical formula were far easier to manufacture, store, and regulate than living viral cocktails tailored to individual infectionsとある。

1. Standardized chemical antibiotics were much simpler to mass-produce, store, and regulate than tailored viral mixtures.：第1段落後半の化学抗菌薬への移行理由と一致。

2. Phages began infecting human red blood cells across Europe.：ヒト赤血球に感染したとは逆（leaving human cells untouched）。

3. Penicillin required living viruses to activate inside the stomach.：ペニシリンにウイルスは不要。

4. Tbilisi laboratories destroyed all surviving phage samples in 1942.：1942年の試料廃棄とはない。

問26 正答 3

What advantage do phages hold over conventional antibiotics against implanted-metal infections?

【訳】体内金属インプラントの感染症に対し、ファージが従来の抗菌薬より優れている点は何ですか。

【解き方】phages replicate right at the site of infection … releasing enzymes that chew channels through protective biofilm slimeとある。

1. They coat titanium joints in thick protective slime.：粘液で覆うのは細菌側。

2. They kill every species of microbe in the body with one universal strain.：1系統ですべての菌を殺すのとは逆（narrow subset）。

3. They multiply at the infection site and produce enzymes that break through bacterial biofilms.：第2段落の局所自己増殖とバイオフィルム分解酵素の働きに一致。

4. They dissolve metal hip implants without surgery.：金属インプラントを溶かすのではない。

問27 正答 4

What evolutionary trade-off helps clinicians combine phages with traditional antibiotics?

【訳】臨床医がファージと従来の抗菌薬を併用する助けとなっている進化上のトレードオフとは何ですか。

【解き方】mutating surface pumps to block phage entry frequently strips bacteria of the very efflux pumps they use to expel conventional antibiotics, restoring drug sensitivityとある。

1. Bacteria stop dividing forever whenever biopsies are taken.：生検で分裂停止するのではない。

2. Antibiotics mutate human cells so phages can infect them.：ヒト細胞を変異させるのではない。

3. Phages turn into penicillin molecules after twenty-four hours.：ファージがペニシリン分子に変わることはない。

4. Mutations that block phage entry often disable bacterial drug-efflux pumps, making bacteria vulnerable to antibiotics again.：第3段落末尾の進化的トレードオフの説明と完全一致。

Why Standardized Tests Struggle with Historical Empathy

本文の和訳

19世紀イングランド北部で織物職人が力織機を打ち壊した理由を高校生に尋ねると、当時の人々は単に進歩を恐れた無知な人々だったと片づけがちです。歴史学者はこうした反応を「現在中心主義（プレゼンティズム）」と呼び、現代の後知恵で過去を裁くのではなく、当時の人々の生活制約や情報限界のなかで選択の論理を再構成する「歴史的エンパシー（文脈的思考）」の育成を重視してきました（これは感情的な同情や過去の不正義の免罪とは異なります）。ところが、この能力を大規模な標準テストで測るのは極めて厄介です。制限時間の厳しい多肢選択式は年号や人名、単純化された因果図式に偏りやすく、逆に史料論述式は多面的な視点取得を測れるものの採点コストが膨大で、採点基準を「史料を2つ引用せよ」といった機械的チェックリストに落とすと表面的な引用貼り付けを招いてしまいます。近年は、相反する短い当事者証言と「その時点で当事者が知り得たこと・知り得なかったこと」を問う二段階シナリオ設問によって、妥当性と採点可能性を両立させる試みが進んでいます。

問28 正答 2

What error do historians refer to as "presentism" in the opening paragraph?

【訳】第1段落で歴史家が「現在中心主義（プレゼンティズム）」と呼んでいる誤りとは何ですか。

【解き方】judging historical actors through the hindsight and comfortable assumptions of our own era rather than reconstructing the material constraints, beliefs, and limited informationとある。

1. Memorizing too many nineteenth-century factory wage tables.：賃金表の暗記過多ではない。

2. Evaluating past people's choices using modern hindsight instead of their actual circumstances and knowledge.：第1段落のpresentismの定義と一致。

3. Sympathizing too warmly with mechanized power-loom inventors.：発明家への同情過多ではない。

4. Refusing to study any history written after 1900.：1900年以降の拒絶ではない。

問29 正答 3

How does the author distinguish "historical empathy" from ordinary emotional sympathy?

【訳】筆者は「歴史的エンパシー」を単なる感情的な同情とどのように区別していますか。

【解き方】an analytical habit (distinct from emotional sympathy or excusing past injustice) ... Teaching students to hold alien worldviews in mind without endorsing themとある。

1. It requires forgiving every injustice committed by past governments.：過去の不正義の免罪ではないと明記されている。

2. It asks students to ignore primary letters and rely on intuition.：一次史料無視とは逆。

3. It involves analytically reconstructing past perspectives from primary evidence without necessarily endorsing them.：第2段落の分析的視点再構成の定義と一致。

4. It applies only to peaceful eras without labor disputes.：労働争議のない時代限定とは逆（ラッダイト運動が例）。

問30 正答 2

Why can rubric checklists on document-based essays still fall short of measuring historical empathy?

【訳】史料論述問題でルーブリックのチェックリストを用いても、歴史的エンパシーの測定が不十分になり得るのはなぜですか。

【解き方】rubrics reduced to mechanical checklists ("cite two primary sources") tempt students to paste ornamental quotes without genuine contextual reasoningとある。

1. Students cannot read primary sources in high school.：高校生が史料を読めないわけではない。

2. Mechanical rules like counting quotations encourage superficial quote-dropping rather than real contextual reasoning.：第3段落後半の機械的ルーブリックの弊害と一致。

3. Essay exams cost less to score than multiple-choice sheets.：論述採点がマーク式より安いとは逆（costly）。

4. Rubrics forbid mentioning dates or names.：年号や人名の禁止ではない。

問31 正答 1

What assessment approach does the final paragraph highlight as a promising middle ground?

【訳】最終段落では、どのような評価手法が有望な折衷案として紹介されていますか。

【解き方】two-tier scenario items that pair brief conflicting eyewitness excerpts with structured reasoning prompts, testing whether students recognize what a historical witness could—and could not—have knownとある。

1. Two-tier items using contrasting eyewitness excerpts to test awareness of what actors could know at the time.：最終段落の二段階シナリオ問題の工夫と一致。

2. Purely true-or-false quizzes on treaty dates.：年号正誤クイズではない。

3. Replacing written history tests with theatrical costume parades.：仮装パレードではない。

4. Grading essays solely by total word count.：語数だけの採点ではない。